

Neben den olympischen Reitsportdisziplinen Dressur-, Spring- und dem aus drei Teildisziplinen bestehenden Vielseitigkeitsreiten existieren diverse andere Disziplinen, in denen Pferdesport betrieben wird. Hierzu zählen u. a. Rennreiten, Distanzreiten, Westernreiten, Polospielen, Voltigieren und der Fahrspport (> Tab. 80.1). Der Großteil der ca. 1,6 Mio. Reiter in Deutschland sind Freizeitreiter. Davon waren im Jahr 2013 708.890 als Mitglieder der Reiterlichen Vereinigung organisiert.

Der Reitsport kann, insbesondere als Freizeitsport, **bis ins hohe Alter** betrieben werden. Spezifisch für den Reitsport ist die enge Partnerschaft mit dem Pferd. Hieraus ergeben sich die besonderen Chancen, aber auch die nie ganz auszuschließenden Unfallrisiken. Der **präventivmedizinische Ansatz** des Reitsports liegt im Bereich **allgemeine Fitness, Koordination, Beweglichkeit, Konzentration** und seiner Befriedigung schenkenden Faszination, die auch in der Rehabilitation und im therapeutischen Reiten genutzt wird. Von einer **kardiopulmonalen Protektion** kann primär **nicht** ausgegangen werden (Sybrecht 1991). Der Reitsport bietet vielmehr einen Bewegungsdialog zwischen Reiter und Pferd mit einem hohen Potenzial an individuellen Erlebnissen und der Möglichkeit lebenslanger Aktivität zu Pferde (Sybrecht 1991).

Die Anzahl der Pferde und Ponys in Deutschland wird auf ca. 1,2 Mio. beziffert. Bei einem geschätzten Jahresumsatz von mehr als 5 Mrd. Euro in Deutschland hat der Reitsport eine immense volkswirtschaftliche Bedeutung.

80.1 Verletzungsmuster, -mechanismen und -häufigkeiten

Tab. 80.1 Auflistung einiger Reitsportdisziplinen und des geschätzten Verletzungsrisikos

Disziplin	Typische Verletzungen	Verletzungsrisiko
Dressur	- chronische Rückenbeschwerden - Myositis ossificans	+
Springen	- Adduktorenzerrung - Rippenprellung/-frakturen - Schädel-Hirn-Traumen - knöcherne Verletzungen der Extremitäten	++
Vielseitigkeit	- Rippenprellung/-frakturen - Schädel-Hirn-Traumen - knöcherne Verletzungen der Extremitäten - Beckenringverletzungen - Wirbelsäulenverletzungen	+++
Rennreiten	- Rippenprellung/-frakturen - Schädel-Hirn-Traumen - knöcherne Verletzungen der Extremitäten - Beckenringverletzungen - Wirbelsäulenverletzungen	+++
Voltigieren	Bandverletzungen und Frakturen, vor allem des Knöchels und der Kniegelenke	++
Freizeitreiten	- knöcherne Verletzungen der Extremitäten - Schädel-Hirn-Traumen	++
Distanzreiten	- chronische Rückenbeschwerden - Myositis ossificans	+
Polo	- Rippenprellung/-frakturen - Schädel-Hirn-Traumen - knöcherne Verletzungen der Extremitäten - Wirbelsäulenverletzungen	+++

Sportmedizinisch sind im Reitsport vor allem **akute Verletzungen** und weniger **chronische Überlas-**

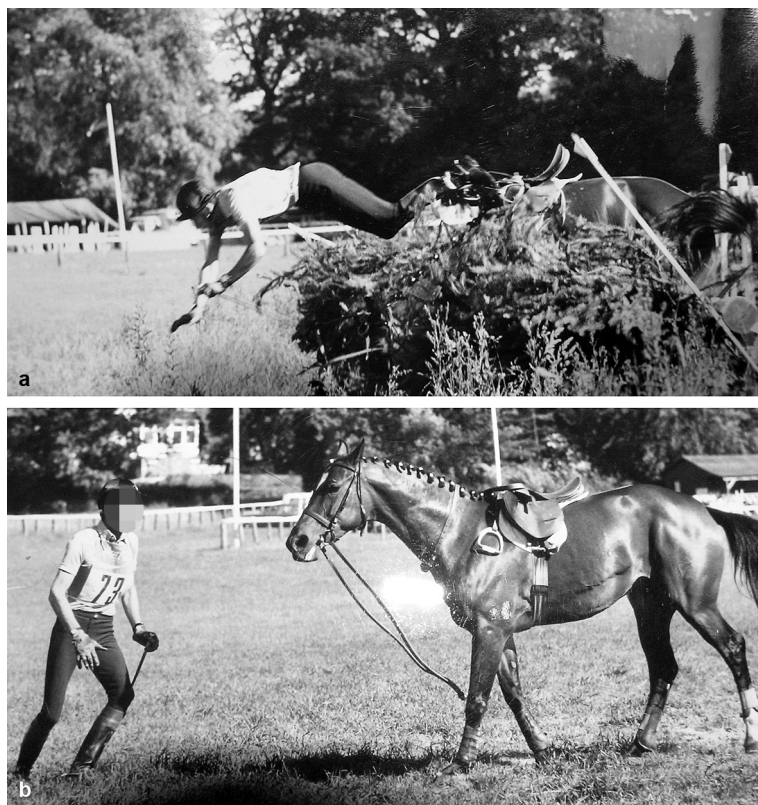


Abb. 80.1 Sturzmechanismus, der zu Verletzungen des Schultergürtels und der oberen Extremität führen kann. a: Sturz auf der Rennbahn einer Vielseitigkeitsprüfung, da das Pferd den Sprung verweigert. Aufgrund des hohen Ausgangstempos stürzt der Reiter vom Pferd weg und damit sicher. Durch die hohe Beschleunigung können bei ungünstiger Landung auch Wirbelsäulenfrakturen resultieren. b: Pferd und Reiter waren in diesem Fall sofort wieder auf den Beinen und konnten den Ritt unverletzt fortsetzen.

tungsschäden bedeutsam (Havlik 2010). Für reit-sportassoziierte Verletzungen wird eine Inzidenz von ca. 0,5 Verletzungen pro 1.000 Stunden geschätzt (Sorli et al. 2000). Differenzierter untersucht wurden Springreiten (1,1 bis 2,1 Verletzungen pro 1.000 Stunden) und Polo (7,8 Verletzungen pro 1.000 Stunden) (Lechler et al. 2011, Costa-Paz et al. 1999). Eine Stürzhäufigkeit von Rennreitern wird mit bis zu 0,1 % pro Ritt mit bis zu 41,4 % Verletzungen pro Sturz angegeben (McCrory et al. 2006). Aufgrund kleiner Fallzahlen, unterschiedlicher Verletzungsdefinitionen und meist retrospektivem Studiendesign lassen sich nur eingeschränkte allgemeine Aussagen zur Ätiologie der Verletzungen im Reitsport ableiten.

Kopfverletzungen zählen zu den häufigeren Reitsportverletzungen, insbesondere im Rahmen von Stürzen vom Pferd, dem Hochschlagen des Pferdekopfes beim Reiten und dem Ausschlagen von Pferden im täglichen Umgang. Das Spektrum der möglichen Verletzungen ist hierbei breit – von der **einfachen Commotio cerebri** bis zum **schweren Schä-**

del-Hirn-Trauma, das sich gelegentlich nicht auf den ersten Blick erschließt. Daher ist bei der Abklärung von anscheinend banalen Kopfverletzungen besondere Vorsicht nötig.

Verletzungen von Schultergürtel und oberer Extremität (> Abb. 80.1), insbesondere Klavikula- und Unterarmfrakturen, aber auch Dislokationen, zählen ebenfalls zu den häufigen Verletzungen (Turner et al. 2008). Seltener Verletzungen sind **Fingerfrakturen** bis hin zu **Fingeramputationen** durch Reitzügel.

Im Bereich des Rumpfes, des Beckens und der Wirbelsäule sind vor allem schwere Verletzungen bei langsamen **Überrolltraumen** aufgrund der großen Masse der Pferde von ca. 600 kg gefürchtet (> Abb. 80.2). Sie können auch zu **tödlichen Stürzen** führen.

Ein gefürchteter Sturzmechanismus im Bereich der unteren Extremität ist das Hängenbleiben des Fußes beim Sturz im Steigbügel mit Zugbelastung auf das Bein (> Abb. 80.3). Ein weiteres typisches

Abb. 80.2 Sturz von Reiter und Pferd bei einem Sprung im Wasser aus langsamem Tempo. Durch das geringe Tempo stürzt der Reiter nicht vom Pferd weg. Das ebenfalls stürzende Pferd überrollt den Reiter. Bei diesem Sturzmechanismus kann es zu schweren stumpfen Verletzungen von Thorax und Abdomen und aufgrund der Schwere des Traumas auch zu Frakturen von Wirbelsäule und Becken kommen. Dieser sehr gefährliche Sturzmechanismus wird hier durch die dämpfende Wirkung des Wassers leicht gemindert.

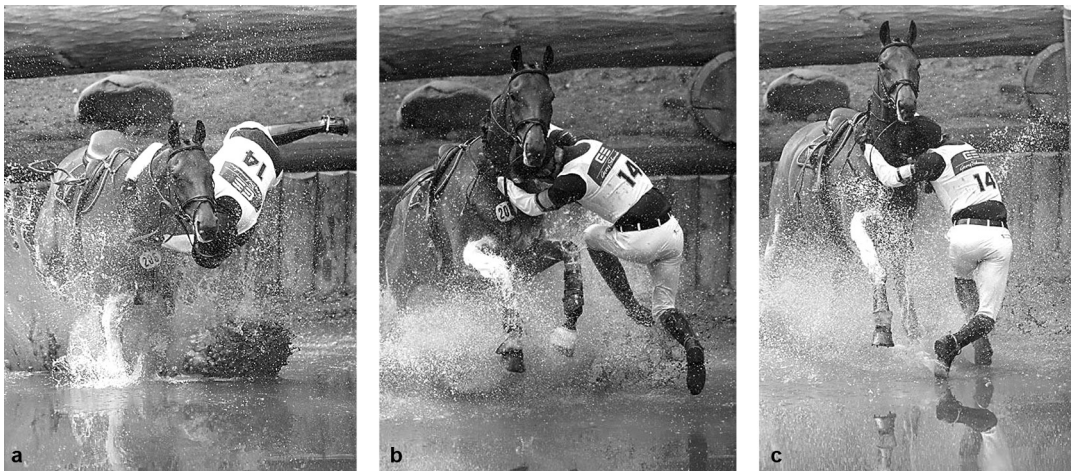
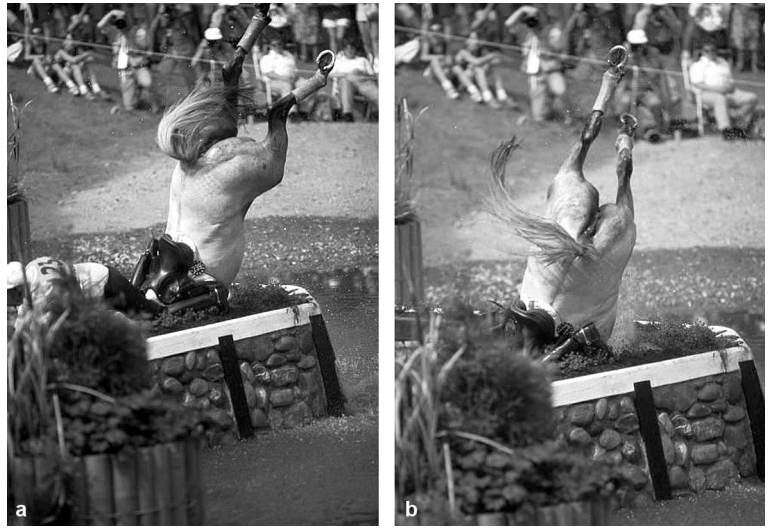


Abb. 80.3 Sturz des Reiters durch die plötzliche Verzögerung des Pferdes beim Wassereinsprung. Der Fuß des Reiters bleibt nicht im Steigbügel hängen; durch die Landung auf den Beinen können aus diesem Sturzmechanismus jedoch Rotations- und Umknicktraumen mit Verletzungen von Bandstrukturen oder Frakturen der unteren Extremität resultieren.

Verletzungsmuster ist die Kuboidfraktur nach Vorfußabduktion (Ceroni et al. 2007).

Ein erheblicher Teil der Unfälle (bis zu 35 %) passiert im Umgang mit den Pferden und nicht beim Reiten selbst (Thomas et al. 2006). Das Ausschlagen nahe stehender Pferde kann zu **Unterschankelfrakturen, abdominalen und thorakalen Verletzungen** führen (Carmichael et al. 2014). Auch sind Weichteilverletzungen und Frakturen im Vorfußbereich während des Pflegens und Führens häufig.

Hervorzuheben ist weiter, dass insbesondere Anfänger ein deutlich erhöhtes Verletzungsrisiko haben (Mayberry et al. 2007). Entsprechend hoch ist der Anteil der potenziell vermeidbaren, durch falsches Verhalten oder falsche Ausrüstung verursachten Verletzungen. Reitsportverletzungen führen in bis zu 50 % der Fälle zu einer Arbeitsunfähigkeit von über 6 Monaten mit einer verbleibenden geminderten Leistungsfähigkeit (Papachristos et al. 2014).

80.2 Überlastungsschäden

Einerseits ist richtiges Reiten aufgrund des prophylaktischen Effekts des Mitschwingens der Wirbelsäule auf dem Pferderücken eine gute Prävention gegen die „Volkskrankheit“ Rückenschmerzen. Andererseits kommt es insbesondere bei Berufsreitern oft zu **chronischen Rückenschmerzen**. In solchen Fällen können **wiederholte Mikrotraumen**, eine **Fehlhaltung der Wirbelsäule** oder eine bezüglich der Wirbelsäule unphysiologische Reitweise die Ursachen sein. Weiter können aber auch **degenerative Veränderungen** der Wirbelsäule oder andere Ursachen für Lumbalgie bzw. Lumboischialgie ohne eigentlichen Bezug zum Reiten vorliegen, die durch die hierbei auftretende Belastung nur betont werden. Daher empfiehlt sich stets eine detaillierte Anamnese, klinische Untersuchung und ggf. bildgebende Diagnostik zur korrekten Einordnung des Krankheitsbilds.

Im Bereich der **Adduktoren** am Oberschenkel kann es durch **wiederholte Mikrotraumen** zur schmerzhaften **Myositis ossificans**, dem sog. **Reiterknochen**, kommen. Neben dem klinischen Befund trägt hier die Bildgebung zur Sicherung der Diagnose bei.

In sonografischen Untersuchungen der Hoden von Reitern ergaben sich kaum signifikante Unterschiede (häufigeres Auftreten von Varikozelen/Hydrozelen) zu Vergleichspatienten (Turgut et al. 2005).

80.3 Sicherheitsausrüstung

Erhältlich sind Sicherheitshelme, Sicherheitswesten, Sicherheitssteigbügel, Sicherheitsreizzügel und Reitstiefel. Nach Hessler et al. besteht aktuell nur Evi-

denz für eine Verletzungsprävention durch den Reithelm (Hessler et al. 2014).

Den einzelnen Disziplinen angepasste, normierte **Sicherheitshelme** sind im Wettkampf in einigen Disziplinen vorgeschrieben, wobei eine generelle Helmpflicht nicht besteht.

Erhältlich sind **Protektoren**, die Halswirbelsäule, Thorax, Becken, Knie und Schultern schützen. Sicherheitswesten gibt es in unterschiedlichen Sicherheitsklassen. Eine neuere Entwicklung ist die sog. **Airbag-Weste**, die erst beim Sturz vom Pferd durch eine Reißleine ausgelöst wird. Die Verletzungsprävention durch eine Airbag-Weste konnte bisher in Studien nicht nachgewiesen werden, ebenso schützt dieses Westendesign unzureichend vor perforierenden Verletzungen.

Um nach einem Sturz ein Hängenbleiben des Reiters im Steigbügel oder am Zügel zu vermeiden, wurden **Sicherheitssteigbügel** (> Abb. 80.4) und Sicherheitsreizzügel entwickelt, die sich bei starker Belastung durch Modifikationen in Form eines zusätzlichen Gelenks oder einer Sicherheitsfeder vom Pferd lösen.

Das Tragen von **Schuhwerk mit Absätzen** ist absolut notwendig, um ein Durchrutschen des Fußes durch den Steigbügel nach vorn zu verhindern. Auch im Umgang mit Pferden ist festes Schuhwerk empfehlenswert, um Verletzungen der Füße zu vermeiden. Bei **Dämmerung** sind **Reflektoren an Reiter und Pferd** zur Vermeidung von Unfällen wichtig.

Auf gute Qualität bei der Ausrüstung ist stets zu achten, um Stürze aufgrund von Materialschäden, insbesondere durch defekte Sattelgurte, Zügel und Bügel, zu verhindern. Präventiv angebotene „Falltrainings“ für Reiter sollen zusätzlich Verletzungen reduzieren.

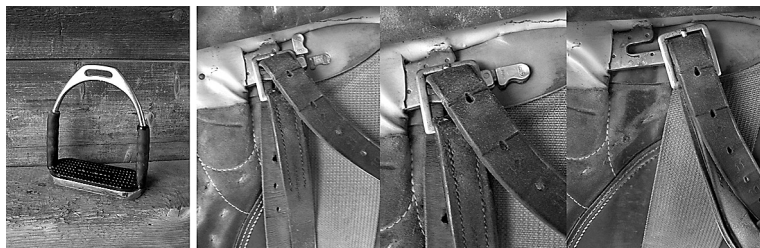


Abb. 80.4 Sicherheitssteigbügel und Federmechanismus am Sattel, die ein Hängenbleiben des Fußes im Steigbügel und Mitschleifen des Reiters verhindern sollen.

80.4 Erstmaßnahmen am Unfallort

Neben der bekannten Notfallversorgung sind im Reitsport einige Besonderheiten zu beachten. Bei der Erstversorgung ist die **potenzielle Gefahr weiterer Verletzungen** des Reiters und der Helfer durch das Pferd zu berücksichtigen. Hervorzuheben sind aufgrund ihrer Häufigkeit **leichte Schädel-Hirn-Traumata**, die vom Reiter in dem Wunsch, den Wettbewerb fortzusetzen, in ihrer Tragweite oft unterschätzt werden. Ein adäquates „**concussion management**“ sollte durch das bei Reitturnieren vorgehaltene **medizinische Team** beherrscht werden. Speziell für den Reitsport werden Fortbildungskurse für Notärzte angeboten. Bei Vielseitigkeitsprüfungen ist die **Geländegängigkeit der Rettungsmittel** sicherzustellen. Eine am Arm befestigte „**Medical Card**“ kann im Falle einer Verletzung medizinische Informationen über den unter Umständen bewusstlosen Reiter liefern (Whitlock 1999).

Bei der Versorgung von Sturzverletzungen im Reitsport sollte auch immer eine **Beteiligung der Wirbelsäule** in Betracht gezogen werden. Eine entsprechende **Lagerung** ist bei Verdacht auf solche Verletzungen zu beachten. Auch hier gilt der Vorrang der **Stabilisierung der Vitalfunktionen** vor der Versorgung weiterer Verletzungen.

Viele Unfälle ereignen sich jedoch wie oben beschrieben nicht bei Sportveranstaltungen, sondern im täglichen Umgang mit Pferden.

LITERATUR

- Carmichael SP 2nd et al. (2014). On and off the horse: Mechanisms and patterns of injury in mounted and unmounted equestrians. *Injury* 45: 1479–1483.
- Ceroni D et al. (2007). Cuboid nutcracker fracture due to horseback riding in children: case series and review of the literature. *J Pediatr Orthop* 27: 557–561.
- Costa-Paz M, Aponte-Tinao L, Muscolo DL (1999). Injuries to polo riders: a prospective evaluation. *Br J Sports Med* 33: 329–331.
- Havlik HS (2010). Equestrian sport-related injuries: a review of current literature. *Curr Sports Med Rep* 9: 299–302.
- Hessler C et al. (2014). Ursachen, Verletzungen, Therapie und Präventionsmöglichkeiten von Unfällen im Reitsport Ergebnisse einer 2-Center-Studie. *Unfallchirurg* 117: 123–127.
- Lechler P et al. (2011). Sportverletzungen und Sportschäden bei Amateur- und Profispringreitern. *Sportverletz Sportschaden* 25: 222–226.
- Mayberry JC et al. (2007). Equestrian injury prevention efforts need more attention to novice riders. *J Trauma* 62: 735–739.
- McCrory P et al. (2006). An analysis of injuries resulting from professional horse racing in France during 1991–2001: a comparison with injuries resulting from professional horse racing in Great Britain during 1992–2001. *Br J Sports Med* 40: 614–618.
- Papachristos A et al. (2014). A description of the severity of equestrian-related injuries (ERIs) using clinical parameters and patient-reported outcomes. *Injury* 45: 1484–1487.
- Sorli JM 2000. Equestrian injuries: a five year review of hospital admissions in British Columbia, Canada. *Inj Prev* 6: 59–61.
- Sybrecht GW (1991). Faszinosum Reitsport – stimmt das Image? *TW Sport und Medizin*. 3: 266–268.
- Thomas KE et al. (2006). Non-fatal horse related injuries treated in emergency departments in the United States, 2001–2003. *Br J Sports Med* 40: 619–626.
- Turgut AT et al. (2005). Scrotal sonographic findings in equestrians. *J Ultrasound Med* 24: 911–917.
- Turner M, Balendra G, McCrory P (2008). Payments to injured professional jockeys in British horse racing (1996–2006). *Br J Sports Med* 42: 763–766.
- Whitlock MR (1999). Injuries to riders in the cross country phase of eventing: the importance of protective equipment. *Br J Sports Med* 33: 212–216.